

Nombre del proyecto: Proyecto1_PLC_M221_Alex



CONTENIDO

Descripción	6
Lista De Materiales	7
Controlador	7
Configuración Del Hardware	8
MyController - TM221CE24R	8
Entradas Digitales	8
Salidas Digitales	8
Entradas Analógicas	9
Contadores Rápidos	9
Contadores De Alta Velocidad	9
ETH1	9
SL1 (línea serie)	10
Configuración Del Software	11
Palabras Constantes	11
KW	11
KD	11
KF	11
Objetos De Red	12
Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)	12
Assembly De Salida (Ethernet/Ip)	12
Registros De Entrada (Modbus Tcp)	12
Registros De Salida (Modbus Tcp)	12
Entradas digitales (IOScanner)	12
Salidas digitales (IOScanner)	12
Registros de entrada (IOScanner)	12
Registros de salida (IOScanner)	12
Objetos De Software	13
Temporizadores	13
Contadores	15
Registros LIFO/FIFO	15
Drums	15
Registros de desplazamiento	16
Contadores de pasos	16
Fechadores	16
RTC	16

PID	16
Pasos Grafcet	17
Programar	18
Comportamiento	18
Utilización De Memoria	18
Arquitectura De La Aplicación	18
Tarea maestra	18
Tarea periódica	18
POU	19
Tarea maestra	19
1 - GEMMA	19
Pasos Grafcet	20
Transiciones	21
Tr1 - AUTO	21
Tr2 - Tr2	21
Tr3 - MANUAL	21
Tr4 - AUTO	21
Tr5 - MANUAL	21
2 - GRAFET	22
Pasos Grafcet	25
Transiciones	25
Tr1 - Tr1	25
Tr2 - Tr2	25
Tr3 - Tr4	25
Tr4 - Tr5	25
Tr5 - Temp	25
Tr6 - Tr7	26
Tr7 - Tr8	26
Tr8 - Tr12	26
Tr9 - Tr13	26
Tr10 - Tr14	26
Tr11 - Tr16	26
Tr12 - Tr3	27
Tr13 - Temp	27
Tr14 - Tr19	27
Tr15 - Tr20	27

Tr16 - Temp	27
Tr17 - Tr13	28
Tr18 - Tr13	28
Tr19 - Temp	28
Tr20 - Tr14	28
Tr21 - Tr21	28
Tr22 - Tr22	29
3 - SALIDAS	30
Rung0 - Alex Aquino Sala	30
Rung1	30
Rung2	31
Rung3	31
Rung4	32
Rung5	32
Rung6	32
Rung7	33
Rung8	33
Rung9	34
4 - MODOS	35
Rung0 - Auto	35
Rung1 - Manual	35
5 - TEMPORIZADORES	36
Rung0 - Temporizador	36
Rung1 - Temporizador	36
Rung2 - Temporizador	36
Rung3 - Temporizador	37
Rung4 - Emergencia	37
Rung5 - Emergencia	38
Rung6 - Rearme	39
Rung7 - Problemas	40
Rung8 - Problemas	40
Rung9 - Problemas	41
Rung10 - Problemas	41
Rung11 - Problemas	42
Rung12 - Problemas	42
Símbolos	43

Tabla De Referencias Cruzadas	45
Tabla de animación	51
Tabla de animación_0	51

DESCRIPCIÓN

Proyecto 1 Schneider Electric con M221.

Se ha a realizado el control de una maqueta Fischertechnik, la cual es una línea de fabricación con dos máquinas herramienta, cinco cintas y dos selectores.

Se han realizado:

- Diagrama de cableado de la maqueta.
Red de Petri
Implementación mediante Grafcet (las secciones LD)
- Implementación de diferentes modos de la guía Gemma.
Implementar el panel de control de la máquina en un terminal de explotación.

LISTA DE MATERIALES

Controlador

	Referencia	TM221CE24R
	Descripción	TM221CE24R (tornillo) 14 entradas digitales, 10 salidas de relé (2 A), 2 entradas analógicas, 1 puerto de línea serie, 1 puerto Ethernet, controlador compacto de 100 a 240 V CA con bloques de terminales extraíbles.
	Alimentación suministrada al bus de E/S	5V: 520 mA / 24V: 160 mA

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

MyController - TM221CE24R

Entradas Digitales

Utilizado	Dirección	Filtrado	Retención	Run/Stop	Eventos	Prioridad	Subrutina
X	%I0.0	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.1	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.2	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.3	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.4	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.5	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.6	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.7	3 ms			No se utiliza		
X	%I0.8	3 ms			No se utiliza		
	%I0.9	3 ms			No se utiliza		
	%I0.10	3 ms			No se utiliza		
	%I0.11	3 ms			No se utiliza		
	%I0.12	3 ms			No se utiliza		
	%I0.13	3 ms			No se utiliza		

Salidas Digitales

Utilizado	Dirección	Alarma de estado	Valor de retorno	Utilizado por
X	%Q0.0		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.1		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.2		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.3		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.4		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.5		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.6		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.7		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.8		0	Lógica de aplicación
X	%Q0.9		0	Lógica de aplicación

Entradas Analógicas

Utilizado	Dirección	Tipo	Ámbito	Rango	Filtro	Muestreo
	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Utilizado	Dirección	Entrada	Configurado	Preajuste	Palabra doble
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Contadores De Alta Velocidad

Utilizado	Dirección	Tipo
	%HSC0	Sin configurar
	%HSC1	Sin configurar
	%HSC2	Sin configurar
	%HSC3	Sin configurar

ETH1

Nombre de dispositivo:	M221
Modo IP:	Fija
Dirección IP:	10.7.1.158
Máscara de subred:	255.255.255.0
Dirección de pasarela:	10.7.1.254
Velocidad de transmisión:	Automático
Parámetros de seguridad:	Protocolo de programación habilitado
	Protocolo de descubrimiento automático habilitado
	Servidor Modbus habilitado
	Protocolo EtherNet/IP habilitado

SL1 (línea serie)

Ajustes Físicos

Dispositivo:	Ninguno
Velocidad de transmisión:	19200
Paridad:	Par
Bits de datos:	8
Bits de parada:	1
Medio físico:	RS-485
Polarización:	No

Ajustes De Protocolo

Protocolo:	Modbus
Timeout de respuesta (× 100 ms):	10
Tiempo entre tramas (ms):	10
Modo de transmisión:	RTU
Direccionamiento:	Esclavo
Dirección:	1

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Palabras Constantes

KW

Asignación: Automático

Asignado: 0

Utilizado	Equ utilizado	Dirección	Símbolo	Valor	Comentario
-----------	---------------	-----------	---------	-------	------------

KD

Asignación: Automático

Asignado: 0

Utilizado	Equ utilizado	Dirección	Símbolo	Valor	Comentario
-----------	---------------	-----------	---------	-------	------------

KF

Asignación: Automático

Asignado: 0

Utilizado	Equ utilizado	Dirección	Símbolo	Valor	Comentario
-----------	---------------	-----------	---------	-------	------------

Objetos De Red

Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)

Utilizado	Dirección	Símbolo	Valor de retorno	Comentario
-----------	-----------	---------	------------------	------------

Assembly De Salida (Ethernet/Ip)

Utilizado	Dirección	Símbolo	Comentario
-----------	-----------	---------	------------

Registros De Entrada (Modbus Tcp)

Utilizado	Dirección	Símbolo	Valor de retorno	Comentario
-----------	-----------	---------	------------------	------------

Registros De Salida (Modbus Tcp)

Utilizado	Dirección	Símbolo	Comentario
-----------	-----------	---------	------------

Entradas digitales (IOScanner)

Utilizado	Dirección	Canal	Símbolo	Comentario
-----------	-----------	-------	---------	------------

Salidas digitales (IOScanner)

Utilizado	Dirección	Canal	Valor de retorno	Símbolo	Comentario
-----------	-----------	-------	------------------	---------	------------

Registros de entrada (IOScanner)

Utilizado	Dirección	Canal	Símbolo	Comentario
-----------	-----------	-------	---------	------------

Registros de salida (IOScanner)

Utilizado	Dirección	Canal	Valor de retorno	Símbolo	Comentario
-----------	-----------	-------	------------------	---------	------------

Objetos De Software

Temporizadores

Asignación: Automático

Asignado: 10

Utilizado	Dirección	Símbolo	Tipo	Retentivo	Preajuste dinámico	Base de tiempo	Preajuste	Comentario
X	%TM0		TON			1 s	5	Temporizador para los segundos de la máquina 1
X	%TM1		TON			1 s	10	Temporizador para los segundos de la máquina 2
X	%TM2		TON			100 ms	7	Temporizador para que lleve la pieza al final de la cinta

Alex
España

Utilizado	Dirección	Símbolo	Tipo	Retentivo	Preajuste dinámico	Base de tiempo	Preajuste	Co me ntar io
X	%TM3		TON			1 s	2	Tem por iza dor par a que lle gue la pie za al fin al de la cin ta
X	%TM4		TON			1 s	7	Tem por iza dor que con tro la los pro ble mas
X	%TM5		TON			1 s	7	Tem por iza dor que con tro la los pro ble mas
X	%TM6		TON			1 s	7	Tem por iza dor que con tro la los pro ble mas

Utilizado	Dirección	Símbolo	Tipo	Retentivo	Preajuste dinámico	Base de tiempo	Preajuste	Co me ntar io
X	%TM7		TON			1 s	7	Tem por iza dor que con tro la los pro ble mas
X	%TM8		TON			1 s	7	Tem por iza dor que con tro la los pro ble mas
X	%TM9		TON			1 s	12	Tem por iza dor que con tro la los pro ble mas

Contadores

Asignación: Automático
Asignado: 0

Registros LIFO/FIFO

Asignación: Automático
Asignado: 0

Drums

Asignación: Automático
Asignado: 0

Registros de desplazamiento

Asignación: Automático
Asignado: 0

Contadores de pasos

Asignación: Automático
Asignado: 0

Fechadores

Asignación: Automático
Asignado: 0

RTC

PID

Utilizado	PID	Símbolo	Tipo	Comentario
-----------	-----	---------	------	------------

Pasos Grafcet

Asignación: Automático

Asignado: 25

Utilizado	Dirección	Símbolo	Comentario
X	%X1		
X	%X2		C1 avanza
X	%X3		Espera C1
X	%X4		R1 avanza
X	%X5		C2 avanza
X	%X6		Maquina 1 trabaja
X	%X7		
X	%X8		Maquina 2 trabaja
X	%X9		Maquina 2 trabaja
X	%X10		Espera M2
X	%X11		C3 avanza
X	%X12		R2 avanza
X	%X13		C4 avanza
X	%X14		
X	%X15		R1 retrocede
X	%X16		Espera
X	%X17		R2 avanza
X	%X18		Espera
X	%X19		C1 avanza
X	%X20		Epera R1
X	%X21		Espera R2
X	%X22		
X	%X23		F4
X	%X24		A6
X	%X25		F1

PROGRAMAR

Comportamiento

Nivel funcional: Nivel 10.1

Modalidad de inicio: Inicio en estado anterior

Watchdog: 250 ms

Comportamiento de recuperación: Valor de retorno

Carácter de fin de cadena: CR (retorno de carro)

Utilización de memoria

Se requiere una compilación correcta para obtener información de la memoria.

Arquitectura De La Aplicación

Tarea maestra

Modalidad de exploración: Normal

Lista de POU:

- 1 - GEMMA
- 2 - GRAFET
- 3 - SALIDAS
- 4 - MODOS
- 5 - TEMPORIZADORES

Tarea periódica

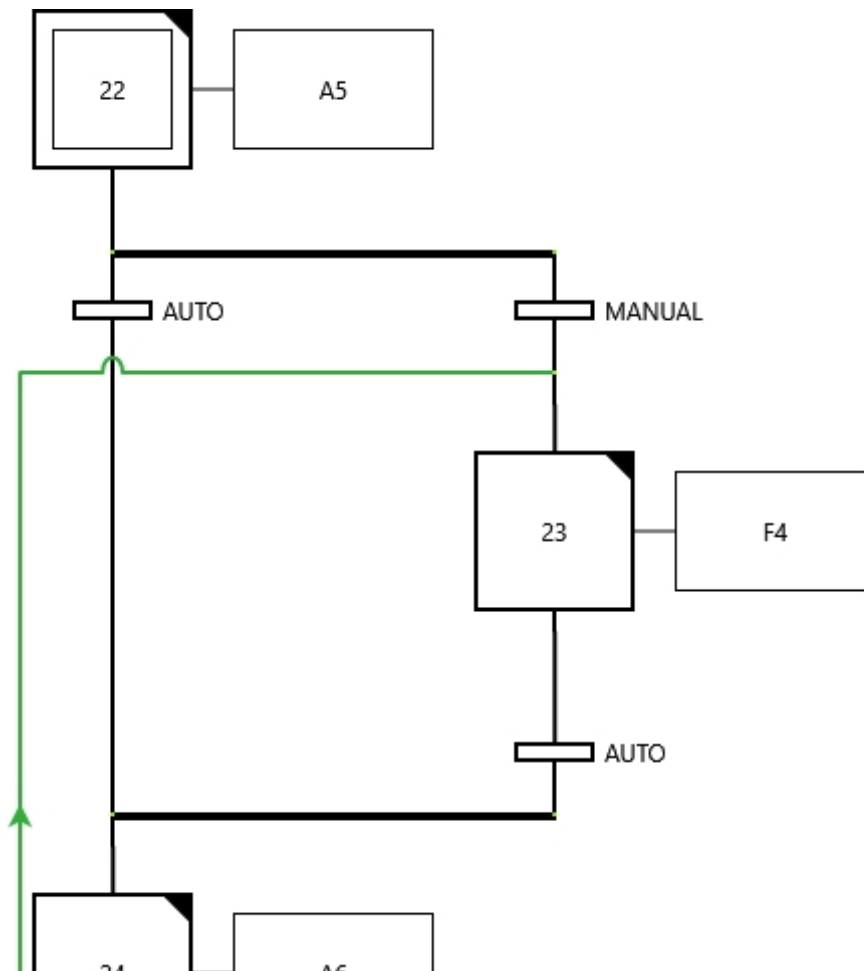
Periodo: 255 ms

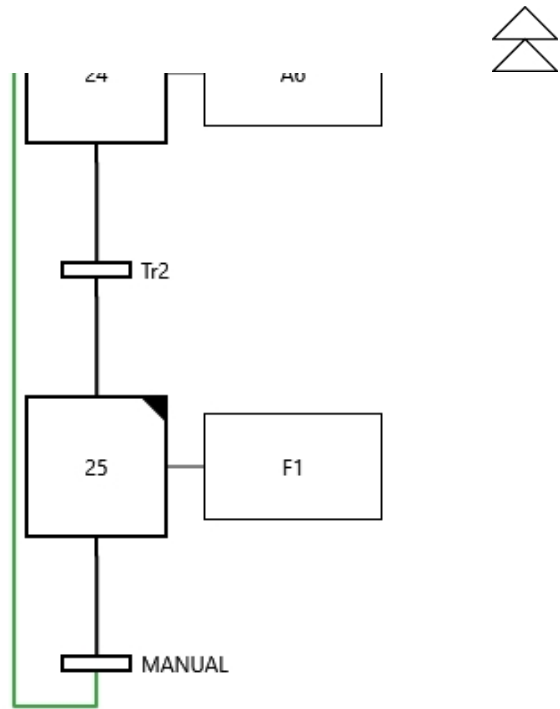
POU

Tarea maestra

1 - GEMMA

Tarea maestra





Pasos Grafcet

Transiciones

Tr1 - AUTO



Variables utilizadas:

%M100 AUTO Bit para poner el modo automatico

Tr2 - Tr2



Variables utilizadas:

%I0.5 ISEL1INI Selecrtor 1
%I0.8 ISEL2INI Selector 2 ini

Tr3 - MANUAL



Variables utilizadas:

%M100 AUTO Bit para poner el modo automatico

Tr4 - AUTO



Variables utilizadas:

%M100 AUTO Bit para poner el modo automatico

Tr5 - MANUAL

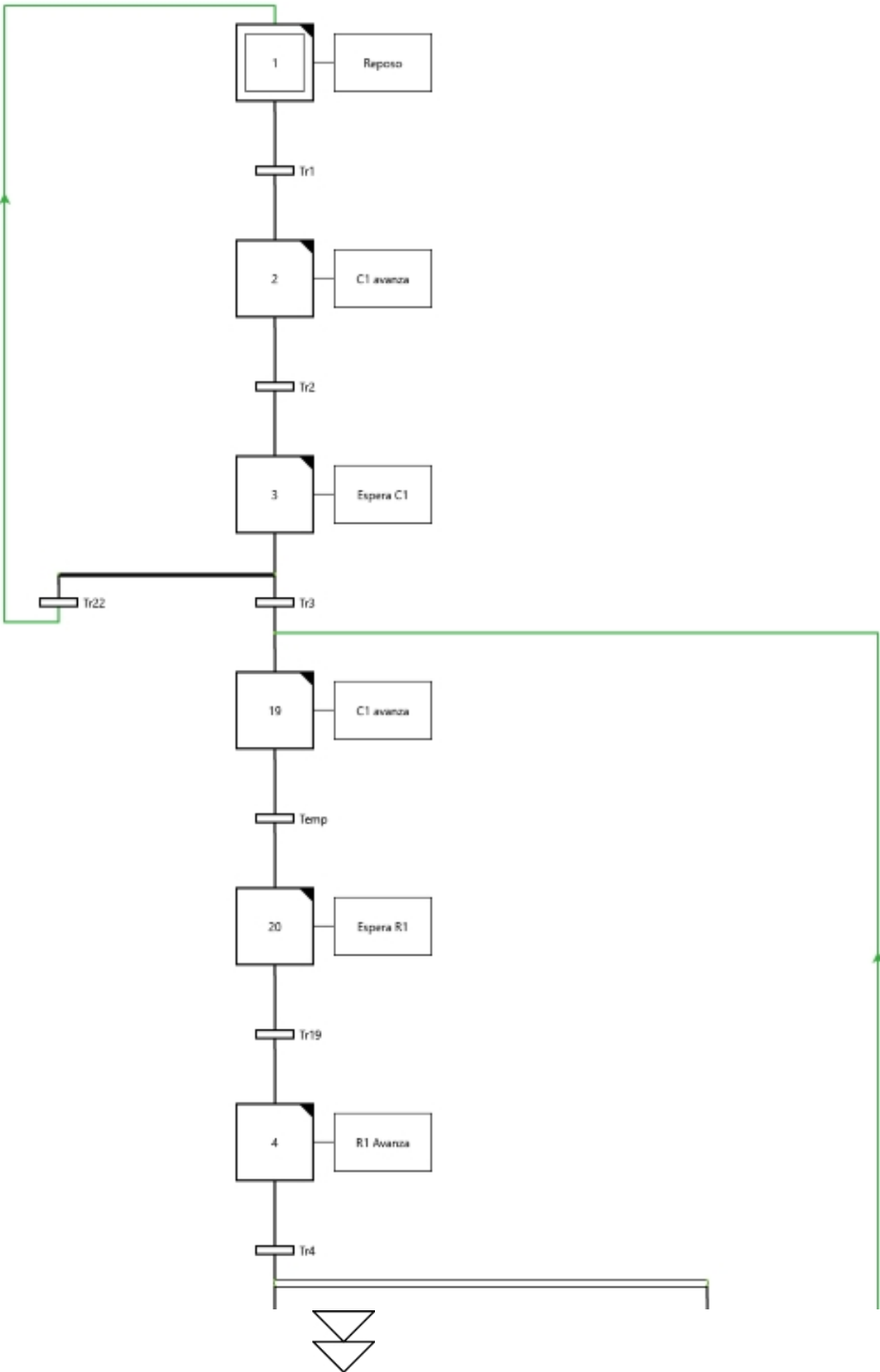


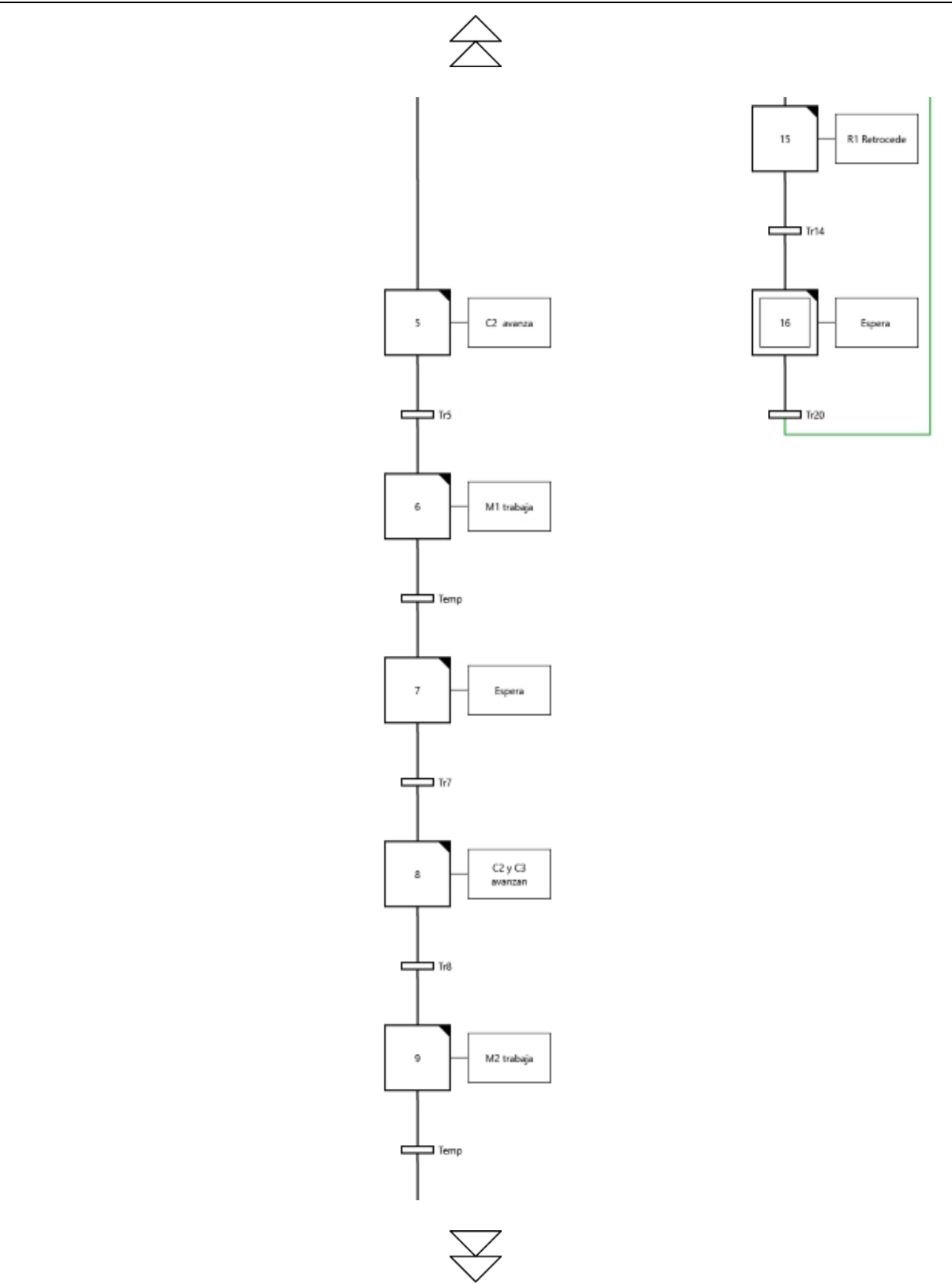
Variables utilizadas:

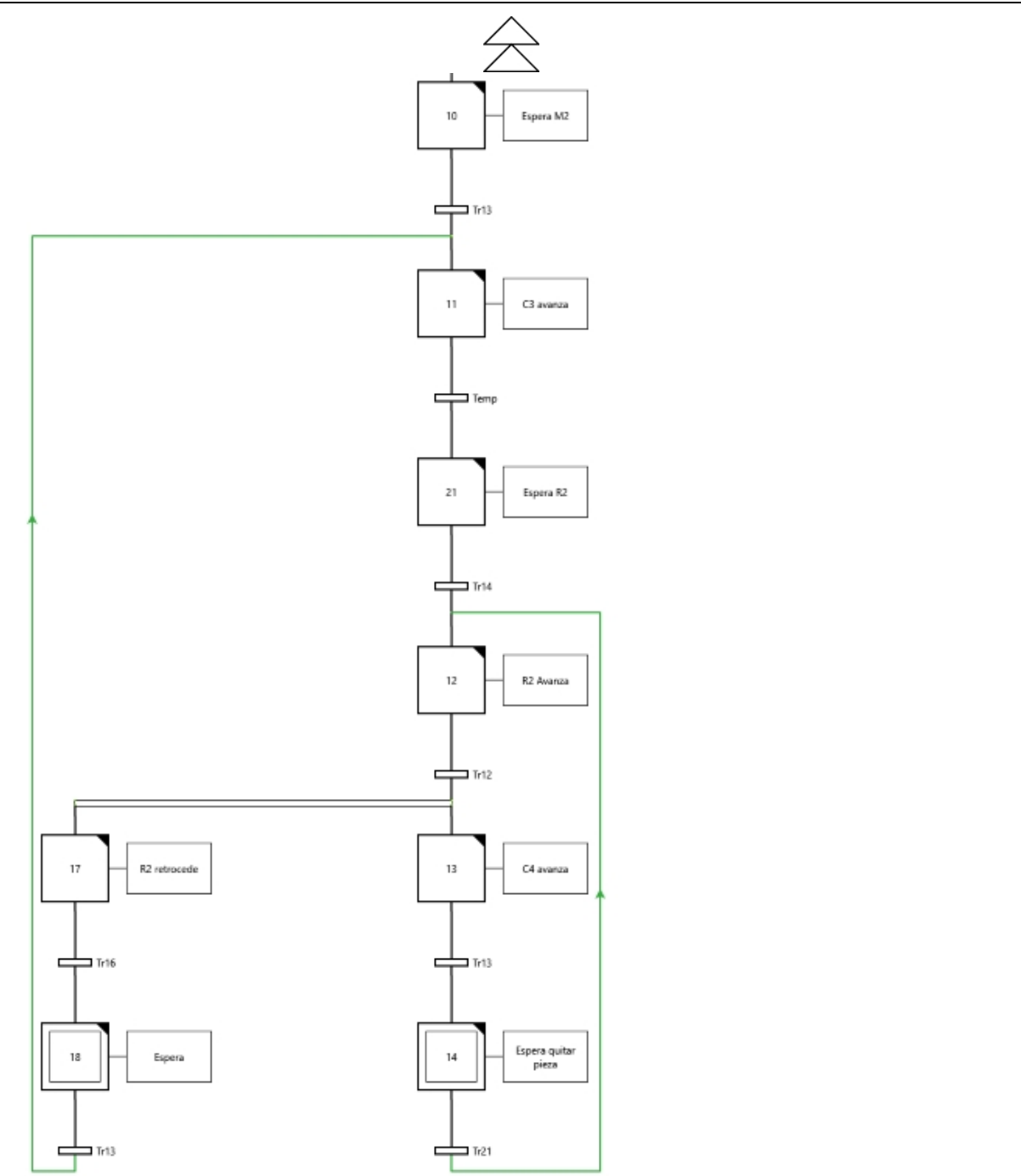
%M100 AUTO Bit para poner el modo automatico

2 - GRAFET

Tarea maestra







Pasos Grafcet

Transiciones

Tr1 - Tr1



Variables utilizadas:

%I0.2	ISENSORCARGA	
%X3		Espera C1
%X25		F1

Tr2 - Tr2



Variables utilizadas:

%I0.1	ISENSORC1	sensor 1
-------	-----------	----------

Tr3 - Tr4



Variables utilizadas:

%I0.0	ISEL1FIN	selector 1
-------	----------	------------

Tr4 - Tr5



Variables utilizadas:

%I0.3	ISENSORMAQ1	sensor maquina
-------	-------------	----------------

Tr5 - Temp



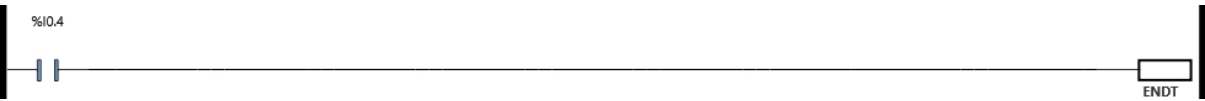
Leyenda:

1 %TM0.Q

Variables utilizadas:

%TM0.Q	Temporizador para los segundos de la maquina 1
--------	--

Tr6 - Tr7



Variables utilizadas:

%I0.4 ISENSORMAQ2 sensor maquina 2

Tr7 - Tr8



Variables utilizadas:

%I0.4 ISENSORMAQ2 sensor maquina 2

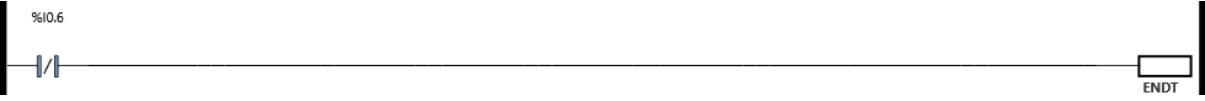
Tr8 - Tr12



Variables utilizadas:

%I0.7 ISEL2FIN selecotr 2 fin

Tr9 - Tr13



Variables utilizadas:

%I0.6 ISENSORC4 sensor 4

Tr10 - Tr14



Variables utilizadas:

%I0.5 ISEL1INI Selecrtor 1

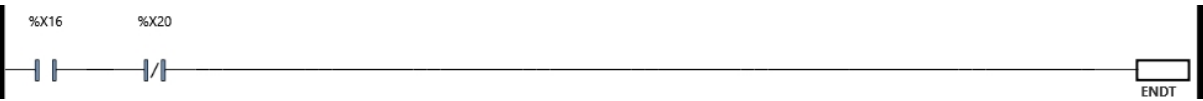
Tr11 - Tr16



Variables utilizadas:

%I0.8 ISEL2INI Selector 2 ini

Tr12 - Tr3



Variables utilizadas:

%X16	Espera
%X20	Epera R1

Tr13 - Temp



Leyenda:

1	%TM2.Q
---	--------

Variables utilizadas:

%TM2.Q	Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
--------	--

Tr14 - Tr19



Variables utilizadas:

%I0.3	ISENSORMAQ1	sensor maquina
-------	-------------	----------------

Tr15 - Tr20



Variables utilizadas:

%X3	Espera C1
%X20	Epera R1
%X25	F1

Tr16 - Temp



Leyenda:

1	%TM1.Q
---	--------

Variables utilizadas:

%TM1.Q	Temporizador para los segundos de la maquina 2
--------	--

Tr17 - Tr13



Variables utilizadas:

%X18	Espera
%X21	Espera R2

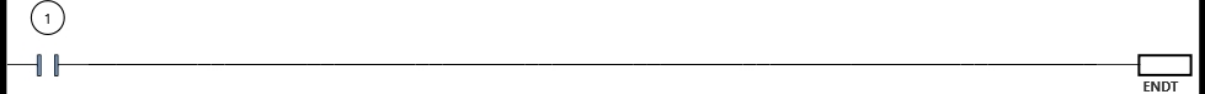
Tr18 - Tr13



Variables utilizadas:

%X10	Espera M2
%X21	Espera R2
%X25	F1

Tr19 - Temp



Leyenda:

1 %TM3.Q

Variables utilizadas:

%TM3.Q	Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
--------	--

Tr20 - Tr14



Variables utilizadas:

%I0.6	ISENSORC4	sensor 4
-------	-----------	----------

Tr21 - Tr21



Variables utilizadas:

%I0.6	ISENSORC4	sensor 4
%X21	Espera R2	
%X25	F1	

Alex
España

Tr22 - Tr22



Variables utilizadas:

%X16	Espera
%X20	Epera R1

3 - SALIDAS

Tarea maestra

Rung0 - Alex Aquino Sala

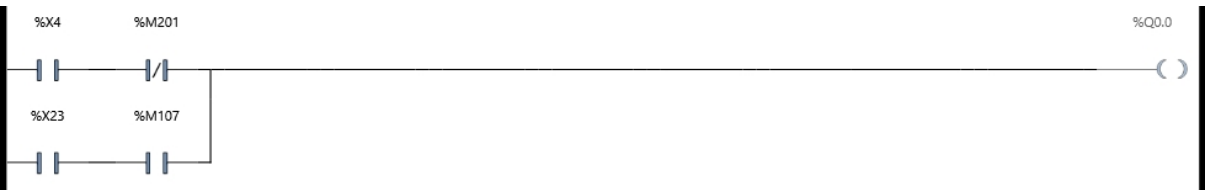
Comentario: PROYECTO: Control de Automatismo | AUTOR: Alex Aquino Sala



Variables utilizadas:

%M101	G_QCINTA1	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.5	QCINTA1	Bit para mover la cinta 1
%X2		C1 avanza
%X19		C1 avanza
%X23		F4

Rung1



Variables utilizadas:

%M107	G_QSEL1AVANZA	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.0	QSEL1AVANZA	Bit para mover el selector
%X4		R1 avanza
%X23		F4

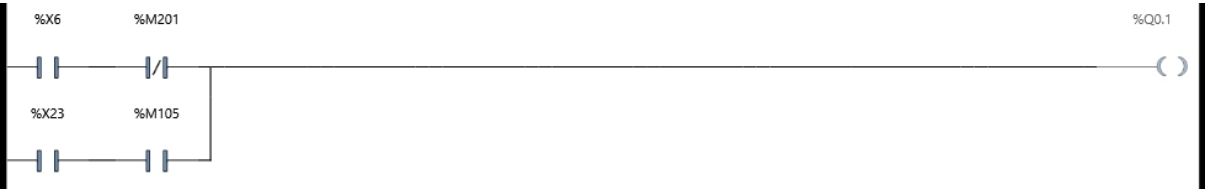
Rung2



Variables utilizadas:

%M102	G_QCINTA2	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.6	QCINTA2	Bit para mover la cinta 2
%X5		C2 avanza
%X8		Maquina 2 trabaja
%X23		F4

Rung3



Variables utilizadas:

%M105	G_QMAC1	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.1	QMAQ1	Bit para activar la maquina 1
%X6		Maquina 1 trabaja
%X23		F4

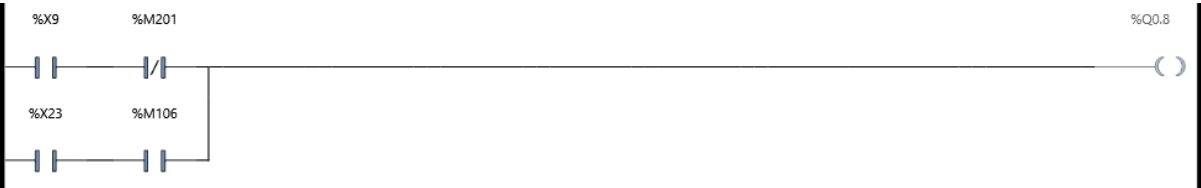
Rung4



Variables utilizadas:

%M103	G_QCINTA3	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.2	QCINTA3	Bit para mover la cinta 3
%X8		Maquina 2 trabaja
%X11		C3 avanza
%X23		F4

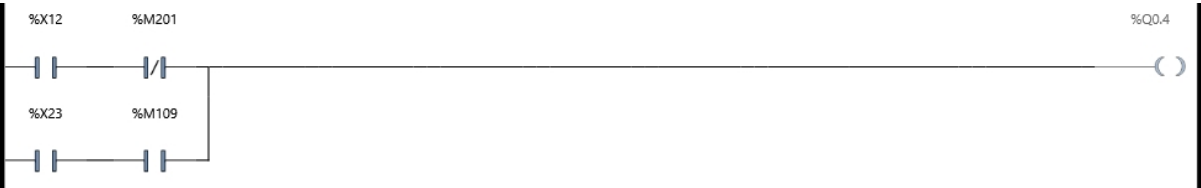
Rung5



Variables utilizadas:

%M106	G_QMAC2	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.8	QMAQ2	Bit para activar la maquina
%X9		Maquina 2 trabaja
%X23		F4

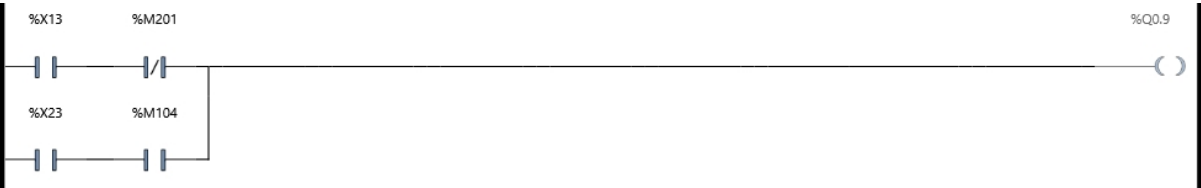
Rung6



Variables utilizadas:

%M109	G_QSEL2AVANZA	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.4	QSEL2AVANZA	Bit para mover el selector
%X12		R2 avanza
%X23		F4

Rung7



Variables utilizadas:

%M104	G_QCINTA4	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.9	QCINTA4	Bit para mover la cinta 4
%X13		C4 avanza
%X23		F4

Rung8



Variables utilizadas:

%I0.5	ISEL1INI	Selecrtor 1
%M108	G_QSEL1RETRO	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.3	QSEL1RETRO	Bit para mover el selector
%X4		R1 avanza
%X15		R1 retrocede
%X23		F4
%X24		A6

Rung9



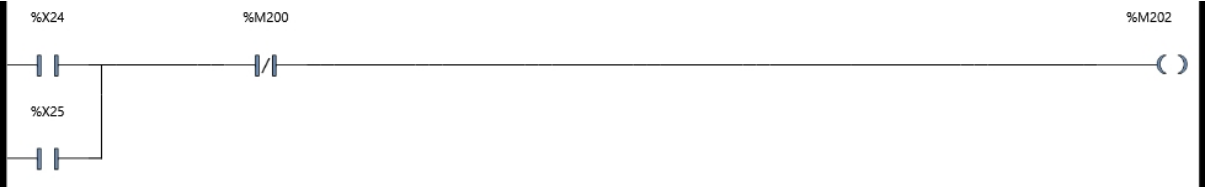
Variables utilizadas:

%I0.8	ISEL2INI	Selector 2 ini
%M110	G_QSEL2RETRO	Bit para el control del modo manual
%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%Q0.7	QSEL2RETRO	Bit para mover el selector
%X4		R1 avanza
%X17		R2 avanza
%X23		F4
%X24		A6

4 - MODOS

Tarea maestra

Rung0 - Auto



Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%X24		A6
%X25		F1

Rung1 - Manual



Variables utilizadas:

%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%X23		F4

5 - TEMPORIZADORES

Tarea maestra

Rung0 - Temporizador

Comentario: Linea que hace que se active el temporizador cuando se active X6 (M1 trabaja)



Variables utilizadas:

%TM0	Temporizador para los segundos de la maquina 1
%X6	Maquina 1 trabaja

Rung1 - Temporizador

Comentario: Linea que hace que se active el temporizador cuando se active X9 (M2 trabaja)



Variables utilizadas:

%TM1	Temporizador para los segundos de la maquina 2
%X9	Maquina 2 trabaja

Rung2 - Temporizador

Comentario: Linea que hace que se active el temporizador cuando se active X19 (C1 avanza)



Variables utilizadas:

%TM2	Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
%X19	C1 avanza

Rung3 - Temporizador

Comentario: Linea que hace que se active el temporizador cuando se active X19 (C3 avanza)



Variables utilizadas:

%TM3	Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
%X11	C3 avanza

Rung4 - Emergencia

Comentario: Linea para activar el estado de emergencia

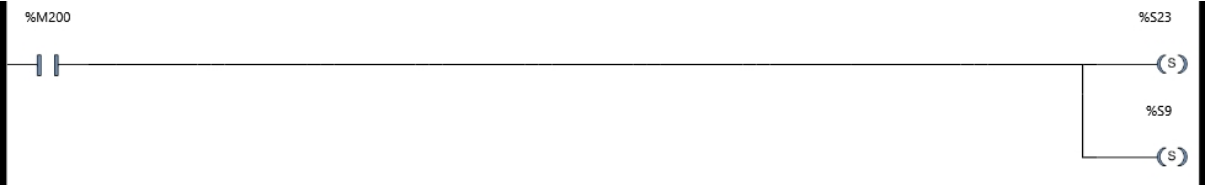


Variables utilizadas:

%M112	EMERGENCIA	Bit emergencia
%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M300	PROBLEMAC1	Problema en cinta 1
%M301	PROBLEMAC2	Problema en cinta 2
%M302	PROBLEMAC3	Problema en cinta 3
%M303	PROBLEMAC4	Problema en cinta 4
%M304	PROBLEMA_MQ1	Problema en maquina 1
%M305	PROBLEMA_MQ2	Problema en maquina 2

Rung5 - Emergencia

Comentario: Linea que hace que se congele el grafet cuando estamos en emergencia

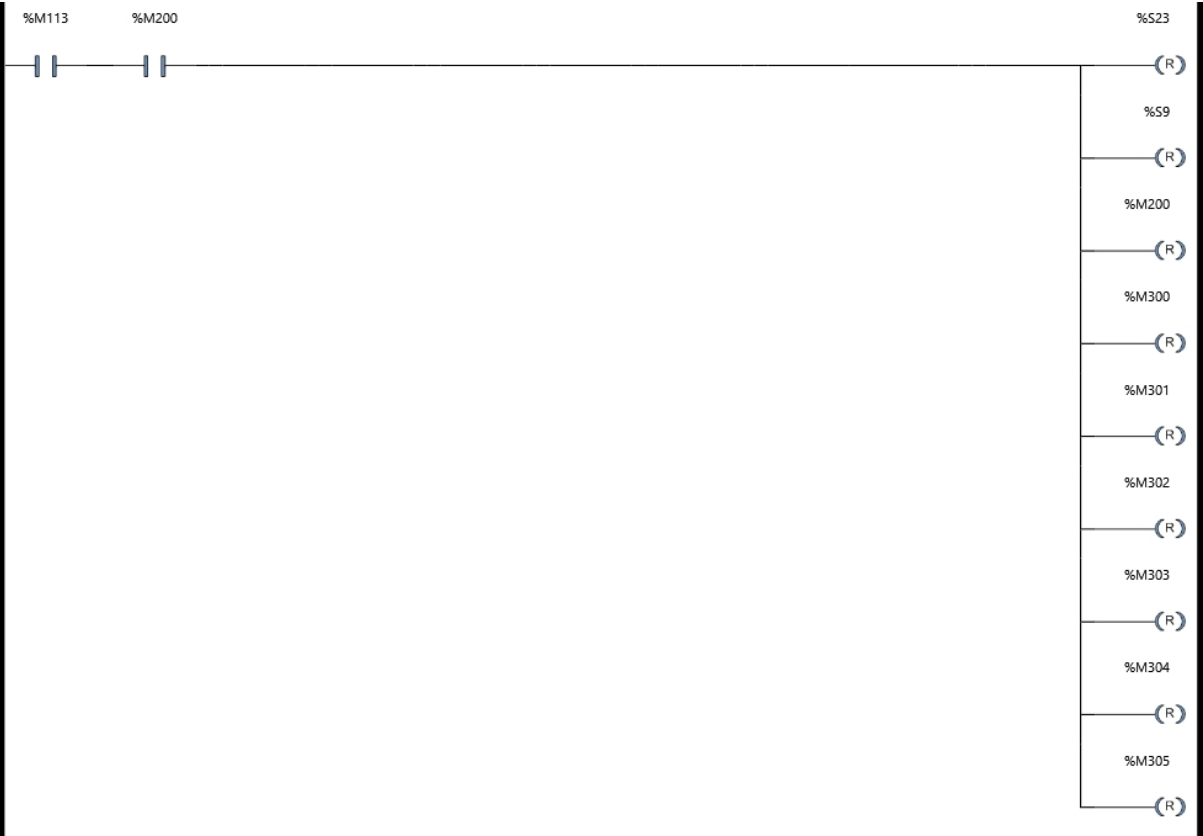


Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%S9	SB_FALLBACKOUTPUT	Establézcalo en 1 para aplicar retornos en salidas digitales y analógicas
%S23	SB_FREEZEGRFCET	Cuando es 1, valida el posicionamiento previo del GRAFCET. Si se mantiene este bit en 1, se inmoviliza el GRAFCET (se inmoviliza el gráfico)

Rung6 - Rearme

Comentario: Linea para el rearme del sistema, resetea todos los estados de emergencia

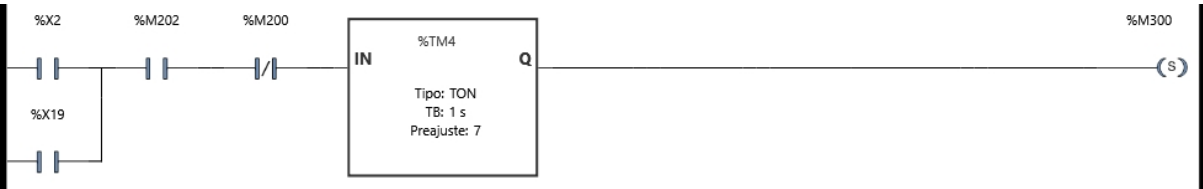


Variables utilizadas:

%M113	REARME	Bit de rearme
%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M300	PROBLEMAC1	Problema en cinta 1
%M301	PROBLEMAC2	Problema en cinta 2
%M302	PROBLEMAC3	Problema en cinta 3
%M303	PROBLEMAC4	Problema en cinta 4
%M304	PROBLEMA_MQ1	Problema en maquina 1
%M305	PROBLEMA_MQ2	Problema en maquina 2
%S9	SB_FALLBACKOUTPUT	Establézcalo en 1 para aplicar retornos en salidas digitales y analógicas
%S23	SB_FREEZEGRFCET	Cuando es 1, valida el posicionamiento previo del GRAFCET. Si se mantiene este bit en 1, se inmoviliza el GRAFCET (se inmoviliza el gráfico)

Rung7 - Problemas

Comentario: Si se activa el temporizador y la cinta sigue avanzando sale un problema en la cinta 1

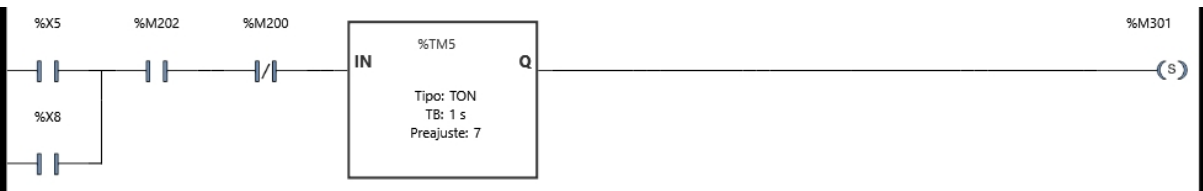


Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%M300	PROBLEMAC1	Problema en cinta 1
%TM4		Temporizador que controla los problemas
%X2		C1 avanza
%X19		C1 avanza

Rung8 - Problemas

Comentario: Si se activa el temporizador y la cinta sigue avanzando sale un problema en la cinta 2

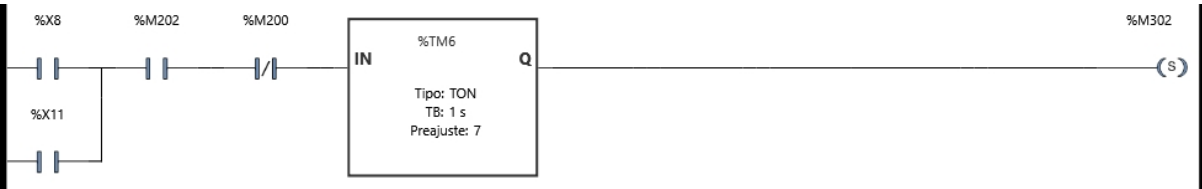


Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%M301	PROBLEMAC2	Problema en cinta 2
%TM5		Temporizador que controla los problemas
%X5		C2 avanza
%X8		Maquina 2 trabaja

Rung9 - Problemas

Comentario: Si se activa el temporizador y la cinta sigue avanzando sale un problema en la cinta 3

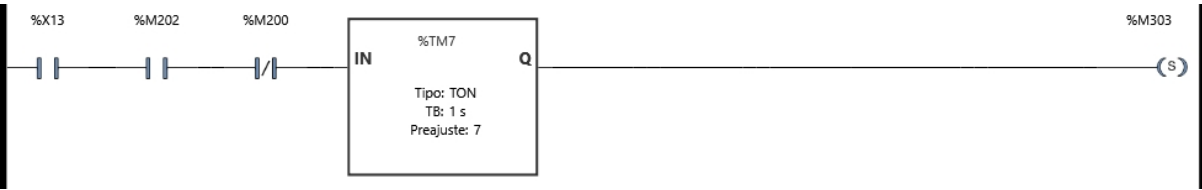


Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%M302	PROBLEM3	Problema en cinta 3
%TM6		Temporizador que controla los problemas
%X8		Maquina 2 trabaja
%X11		C3 avanza

Rung10 - Problemas

Comentario: Si se activa el temporizador y la cinta sigue avanzando sale un problema en la cinta 4

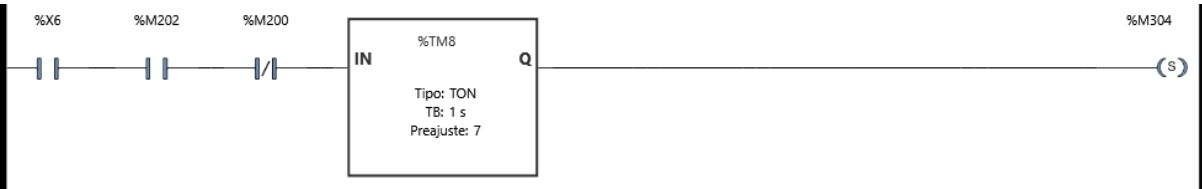


Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%M303	PROBLEM4	Problema en cinta 4
%TM7		Temporizador que controla los problemas
%X13		C4 avanza

Rung11 - Problemas

Comentario: Si se activa el temporizador y la maquina sigue activada sale un problema en la maquina 1

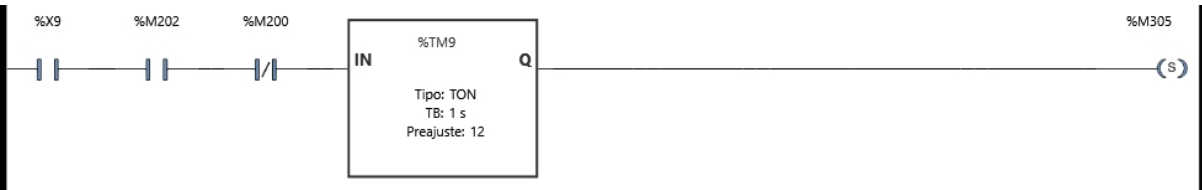


Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%M304	PROBLEMA_MQ1	Problema en maquina 1
%TM8		Temporizador que controla los problemas
%X6		Maquina 1 trabaja

Rung12 - Problemas

Comentario: Si se activa el temporizador y la maquina sigue activada sale un problema en la maquina 1



Variables utilizadas:

%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
%M305	PROBLEMA_MQ2	Problema en maquina 2
%TM9		Temporizador que controla los problemas
%X9		Maquina 2 trabaja

SÍMBOLOS

Utilizado	Dirección	Símbolo	Comentario
X	%I0.0	ISEL1FIN	selector 1
X	%I0.1	ISENSORC1	sensor 1
X	%I0.2	ISENSORCARGA	
X	%I0.3	ISENSORMAQ1	sensor maquina
X	%I0.4	ISENSORMAQ2	sensor maquina 2
X	%I0.5	ISEL1INI	Selecrtor 1
X	%I0.6	ISENSORC4	sensor 4
X	%I0.7	ISEL2FIN	selecotr 2 fin
X	%I0.8	ISEL2INI	Selector 2 ini
X	%M100	AUTO	Bit para poner el modo automatico
X	%M101	G_QCINTA1	Bit para el control del modo manual
X	%M102	G_QCINTA2	Bit para el control del modo manual
X	%M103	G_QCINTA3	Bit para el control del modo manual
X	%M104	G_QCINTA4	Bit para el control del modo manual
X	%M105	G_QMAC1	Bit para el control del modo manual
X	%M106	G_QMAC2	Bit para el control del modo manual
X	%M107	G_QSEL1AVANZA	Bit para el control del modo manual
X	%M108	G_QSEL1RETRO	Bit para el control del modo manual
X	%M109	G_QSEL2AVANZA	Bit para el control del modo manual
X	%M110	G_QSEL2RETRO	Bit para el control del modo manual
X	%M112	EMERGENCIA	Bit emergencia
X	%M113	REARME	Bit de rearme
X	%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
X	%M201	ESTOY_MANUAL	Bit para indicar cuando estamos en manual
X	%M202	ESTOY_AUTO	Bit que indica cuando esta en modo automatico
X	%M300	PROBLEMAC1	Problema en cinta 1
X	%M301	PROBLEMAC2	Problema en cinta 2
X	%M302	PROBLEMAC3	Problema en cinta 3

Alex
España

Utilizado	Dirección	Símbolo	Comentario
X	%M303	PROBLEMAC4	Problema en cinta 4
X	%M304	PROBLEMA_MQ1	Problema en maquina 1
X	%M305	PROBLEMA_MQ2	Problema en maquina 2
X	%Q0.0	QSEL1AVANZA	Bit para mover el selector
X	%Q0.1	QMAQ1	Bit para activar la maquina 1
X	%Q0.2	QCINTA3	Bit para mover la cinta 3
X	%Q0.3	QSEL1RETRO	Bit para mover el selector
X	%Q0.4	QSEL2AVANZA	Bit para mover el selector
X	%Q0.5	QCINTA1	Bit para mover la cinta 1
X	%Q0.6	QCINTA2	Bit para mover la cinta 2
X	%Q0.7	QSEL2RETRO	Bit para mover el selector
X	%Q0.8	QMAQ2	Bit para activar la maquina
X	%Q0.9	QCINTA4	Bit para mover la cinta 4
X	%S9	SB_FALLBACKOUTPUT	Establézcalo en 1 para aplicar retornos en salidas digitales y analógicas
X	%S23	SB_FREEZEGRFCET	Cuando es 1, valida el posicionamiento previo del GRAFCET. Si se mantiene este bit en 1, se inmoviliza el GRAFCET (se inmoviliza el gráfico)

TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS

Dirección	Objeto	Rung	Código
%I0.0....	0	Rung2 - Tr4	-- --
%I0.1....	0	Rung1 - Tr2	-- / --
%I0.2....	0	Rung0 - Tr1	-- / --
%I0.3....	0	Rung3 - Tr5	-- / --
		Rung13 - Tr19	-- --
%I0.4....	0	Rung5 - Tr7	-- --
		Rung6 - Tr8	-- / --
%I0.5....	0	Rung1 - Tr2	-- --
		Rung9 - Tr14	-- --
	3 - SALIDAS	Rung8	-- / --
%I0.6....	0	Rung8 - Tr13	-- / --
		Rung19 - Tr14	-- --
		Rung20 - Tr21	-- --
%I0.7....	0	Rung7 - Tr12	-- --
%I0.8....	0	Rung1 - Tr2	-- --
		Rung10 - Tr16	-- --
	3 - SALIDAS	Rung9	-- / --
%M100....	0	Rung0 - AUTO	-- --
		Rung2 - MANUAL	-- / --
		Rung3 - AUTO	-- --
		Rung4 - MANUAL	-- / --
%M101....	3 - SALIDAS	Rung0 - Alex Aquino Sala	-- --
%M102....	3 - SALIDAS	Rung2	-- --
%M103....	3 - SALIDAS	Rung4	-- --
%M104....	3 - SALIDAS	Rung7	-- --
%M105....	3 - SALIDAS	Rung3	-- --
%M106....	3 - SALIDAS	Rung5	-- --
%M107....	3 - SALIDAS	Rung1	-- --
%M108....	3 - SALIDAS	Rung8	-- --

Alex
España

Dirección	Objeto	Rung	Código
%M109....	3 - SALIDAS	Rung6	-- --
%M110....	3 - SALIDAS	Rung9	-- --
%M112....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- / --
%M113....	5 - TEMPORIZADORES	Rung6 - Rearme	-- --
%M200....	4 - MODOS	Rung0 - Auto	-- / --
	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	--(S)--
		Rung5 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	-- --
			--(R)--
		Rung7 - Problemas	-- / --
		Rung8 - Problemas	-- / --
		Rung9 - Problemas	-- / --
		Rung10 - Problemas	-- / --
		Rung11 - Problemas	-- / --
		Rung12 - Problemas	-- / --
%M201....	3 - SALIDAS	Rung0 - Alex Aquino Sala	-- / --
			-- / --
		Rung1	-- / --
		Rung2	-- / --
			-- / --
		Rung3	-- / --
		Rung4	-- / --
			-- / --
		Rung5	-- / --
		Rung6	-- / --
		Rung7	-- / --
		Rung8	-- / --
%M202....	4 - MODOS	Rung9	-- / --
	4 - MODOS	Rung1 - Manual	--()--
		Rung0 - Auto	--()--
		Rung1 - Manual	-- / --

Alex
España

Dirección	Objeto	Rung	Código
	5 - TEMPORIZADORES	Rung7 - Problemas	-- --
		Rung8 - Problemas	-- --
		Rung9 - Problemas	-- --
		Rung10 - Problemas	-- --
		Rung11 - Problemas	-- --
		Rung12 - Problemas	-- --
%M300....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	--(R)--
		Rung7 - Problemas	--(S)--
%M301....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	--(R)--
		Rung8 - Problemas	--(S)--
%M302....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	--(R)--
		Rung9 - Problemas	--(S)--
%M303....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	--(R)--
		Rung10 - Problemas	--(S)--
%M304....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	--(R)--
		Rung11 - Problemas	--(S)--
%M305....	5 - TEMPORIZADORES	Rung4 - Emergencia	-- --
		Rung6 - Rearme	--(R)--
		Rung12 - Problemas	--(S)--
%Q0.0....	3 - SALIDAS	Rung1	--()--
%Q0.1....	3 - SALIDAS	Rung3	--()--
%Q0.2....	3 - SALIDAS	Rung4	--()--
%Q0.3....	3 - SALIDAS	Rung8	--()--
%Q0.4....	3 - SALIDAS	Rung6	--()--
%Q0.5....	3 - SALIDAS	Rung0 - Alex Aquino Sala	--()--
%Q0.6....	3 - SALIDAS	Rung2	--()--

Alex
España

Dirección	Objeto	Rung	Código
%Q0.7....	3 - SALIDAS	Rung9	-- () --
%Q0.8....	3 - SALIDAS	Rung5	-- () --
%Q0.9....	3 - SALIDAS	Rung7	-- () --
%S9.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung5 - Emergencia	-- (S) --
		Rung6 - Rearme	-- (R) --
%S23.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung5 - Emergencia	-- (S) --
		Rung6 - Rearme	-- (R) --
%TM0.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung0 - Temporizador	%TM0
%TM0.Q...	0	Rung4 - Temp	-- --
%TM1.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung1 - Temporizador	%TM1
%TM1.Q...	0	Rung15 - Temp	-- --
%TM2.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung2 - Temporizador	%TM2
%TM2.Q...	0	Rung12 - Temp	-- --
%TM3.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung3 - Temporizador	%TM3
%TM3.Q...	0	Rung18 - Temp	-- --
%TM4.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung7 - Problemas	%TM4
%TM5.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung8 - Problemas	%TM5
%TM6.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung9 - Problemas	%TM6
%TM7.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung10 - Problemas	%TM7
%TM8.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung11 - Problemas	%TM8
%TM9.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung12 - Problemas	%TM9
%X2.....	3 - SALIDAS	Rung0 - Alex Aquino Sala	-- --
	5 - TEMPORIZADORES	Rung7 - Problemas	-- --
%X3.....	0	Rung0 - Tr1	-- / --
		Rung14 - Tr20	-- --
%X4.....	3 - SALIDAS	Rung1	-- --
		Rung8	-- / --
		Rung9	-- / --
%X5.....	3 - SALIDAS	Rung2	-- --
	5 - TEMPORIZADORES	Rung8 - Problemas	-- --
%X6.....	3 - SALIDAS	Rung3	-- --

Alex, Aquino Sala
España
aaleexsaalaa@gmail.com

Nombre del proyecto:
Proyecto1_PLC_M221_Alex
09/26/2026 - 03:25
48/51

Alex
España

Dirección	Objeto	Rung	Código
%X8.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung0 - Temporizador	-- --
		Rung11 - Problemas	-- --
	3 - SALIDAS	Rung2	-- --
		Rung4	-- --
%X9.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung8 - Problemas	-- --
		Rung9 - Problemas	-- --
	3 - SALIDAS	Rung5	-- --
		Rung1 - Temporizador	-- --
%X10.....	5 - TEMPORIZADORES	Rung12 - Problemas	-- --
		Rung17 - Tr13	-- --
%X11.....	3 - SALIDAS	Rung4	-- --
		Rung3 - Temporizador	-- --
	5 - TEMPORIZADORES	Rung9 - Problemas	-- --
		Rung6	-- --
%X12.....	3 - SALIDAS	Rung7	-- --
%X13.....	3 - SALIDAS	Rung10 - Problemas	-- --
		Rung8	-- --
%X15.....	3 - SALIDAS	Rung11 - Tr3	-- --
		Rung21 - Tr22	-- --
%X17.....	3 - SALIDAS	Rung9	-- --
		Rung16 - Tr13	-- --
%X18.....	3 - SALIDAS	Rung0 - Alex Aquino Sala	-- --
		Rung2 - Temporizador	-- --
	5 - TEMPORIZADORES	Rung7 - Problemas	-- --
		Rung11 - Tr3	-- / --
%X20.....	0	Rung14 - Tr20	-- / --
		Rung21 - Tr22	-- / --
	0	Rung16 - Tr13	-- / --
		Rung17 - Tr13	-- / --
%X21.....	0	Rung20 - Tr21	-- --
		Rung0 - Alex Aquino Sala	-- --
%X23.....	3 - SALIDAS	Rung0 - Alex Aquino Sala	-- --

Alex
España

Dirección	Objeto	Rung	Código
		Rung1	-- --
		Rung2	-- --
		Rung3	-- --
		Rung4	-- --
		Rung5	-- --
		Rung6	-- --
		Rung7	-- --
		Rung8	-- --
		Rung9	-- --
		Rung1 - Manual	-- --
%X24.....	4 - MODOS	Rung1 - Manual	-- --
	3 - SALIDAS	Rung8	-- --
		Rung9	-- --
%X25.....	4 - MODOS	Rung0 - Auto	-- --
	0	Rung0 - Tr1	-- --
		Rung14 - Tr20	-- --
		Rung17 - Tr13	-- --
		Rung20 - Tr21	-- --
	4 - MODOS	Rung0 - Auto	-- --

TABLA DE ANIMACIÓN

Tabla de animación_0

Utilizado	Seguimiento	Dirección	Símbolo	Comentario
X		%TM3.V		Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
X		%TM3.P		Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
X		%TM3.Q		Temporizador para que llegue la pieza al final de la cinta
X		%I0.1	ISENSORC1	sensor 1
X		%M100	AUTO	Bit para poner el modo automatico
		%S21	SB_INITGRAFCET	En el estado 1, este bit provoca una inicialización GRAFCET. Los pasos activos se desactivan y los pasos iniciales se activan
		%S22	SB_RESETGRAFCET	En el estado 1, este bit provoca la desactivación de los pasos activos de todo el GRAFCET
X		%S23	SB_FREEZEGRAFCET	Cuando es 1, valida el posicionamiento previo del GRAFCET. Si se mantiene este bit en 1, se inmoviliza el GRAFCET (se inmoviliza el gráfico)
X		%M112	EMERGENCIA	Bit emergencia
X		%M200	ESTOY_EMERG	Bit que indica que esta en emergencia
X		%M113	REARME	Bit de rearme